

Metaheurística

Exercício 4 (Aula 3)

Comparação entre Simulated Annealing e Hill Climbing no TSP

Eric Takasumi

Maio de 2026

1 Resultados

A Tabela 1 demonstra o resultado obtido das 30 execuções independentes.

Tabela 1: Comparação de Desempenho (30 rodadas independentes)

Métrica	Simulated Annealing	Hill Climbing
Média do Custo (km)	531,87	534,57
Desvio Padrão	4,43	5,94
Melhor Custo Encontrado (km)	529,92	529,92
Média de Avaliações (NFE)	53.791	53.791

1.1 Teste de Wilcoxon

Para validar a diferença entre os resultados, aplicou-se o **Teste de Wilcoxon** para amostras pareadas.

- **Valor-p obtido:** 0,0744

Como $p > 0,05$, falha-se em rejeitar a hipótese nula. Estatisticamente, não existe diferença significativa entre o desempenho global dos dois algoritmos sob estas condições estritas de orçamento.

1.2 Visualização da Melhor Rota

A Figura 1 apresenta o traçado das melhores rotas encontradas por ambos os métodos. Neste experimento específico, ambos os algoritmos convergiram para o mesmo limite inferior (529,92).

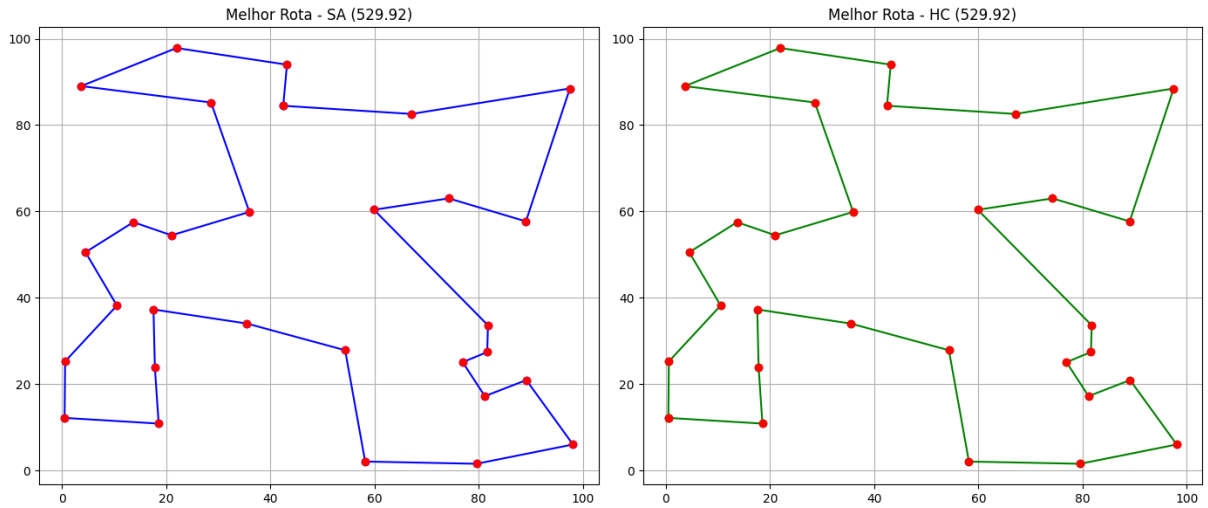


Figura 1: Melhor rota encontrada pelo SA (esquerda) e pelo HC (direita).

2 Análise e Discussão

A partir dos dados obtidos, ambos os algoritmos foram capazes de encontrar a mesma rota otimizada (529,92). O orçamento de cerca de 53 mil avaliações demonstrou-se suficiente para que a força bruta de reinícios do Hill Climbing empatasse com a exploração do espaço feita pelo Simulated Annealing. Embora não haja significância estatística, o SA apresentou uma média levemente inferior (531,87 vs 534,57) e um desvio padrão menor (4,43 vs 5,94). Isso indica que, ao longo de várias tentativas, a probabilidade de escape de ótimos locais confere ao SA uma consistência ligeiramente superior do HC. Para a instância gerada de 30 cidades e com o orçamento computacional nivelado para a mesma quantidade de avaliações em ambos algoritmos, o *Hill Climbing* provou ser altamente competitivo, atingindo a mesma rota do *Simulated Annealing*. Contudo, o SA demonstra uma leve tendência a produzir resultados mais estáveis.